

Информационная безопасность

Лабораторная работа №8

Матюшкин Денис Владимирович (НПИбд-02-21)

Содержание

1	Цель работы	5
2	Теоретическое введение	6
3	Задача	7
4	Программа	8
5	Контрольные вопросы	10
6	Выводы	12
	Список литературы	13

Список иллюстраций

4.1 Вывод программы	9
-------------------------------	---

Список таблиц

1 Цель работы

Освоить на практике применение режима однократного гаммирования на примере кодирования различных исходных текстов одним ключом.

2 Теоретическое введение

VirtualBox (Oracle VM VirtualBox) — программный продукт виртуализации для операционных систем Windows, Linux, FreeBSD, macOS, Solaris/OpenSolaris, ReactOS, DOS и других [1].

Rocky Linux — дистрибутив Linux, разработанный Rocky Enterprise Software Foundation. Предполагается, что это будет полный бинарно-совместимый выпуск, использующий исходный код операционной системы Red Hat Enterprise Linux (RHEL) [2].

3 Задача

Два текста кодируются одним ключом (однократное гаммирование). Требуется не зная ключа и не стремясь его определить, прочесть оба текста. Необходимо разработать приложение, позволяющее шифровать и дешифровать тексты P_1 и P_2 в режиме однократного гаммирования. Приложение должно определить вид шифротекстов C_1 и C_2 обоих текстов P_1 и P_2 при известном ключе ; Необходимо определить и выразить аналитически способ, при котором злоумышленник может прочесть оба текста, не зная ключа и не стремясь его определить.

4 Программа

Написанная программа на Python:

```
import secrets

def generate_random_key(length):
    return secrets.token_bytes(length)

def xor_operation(text, key):
    return bytes([t ^ k for t, k in zip(text, key)])

def encrypt(text, key):
    return xor_operation(text, key)

def decrypt_unknown_key(c1, c2, known_plaintext):
    return xor_operation(xor_operation(c1, c2), known_plaintext)

P1 = b"NaVashishodyashiyot1204"
P2 = b"VSevernyyfilialBanka"

key_length = max(len(P1), len(P2))
K = generate_random_key(key_length)

C1 = encrypt(P1, K)
```

```

C2 = encrypt(P2, K)
recovered_P2 = decrypt_unknown_key(C1, C2, P1)

print(f'Ключ K: {K}\n')
print(f'Шифротекст C1: {C1.hex()}')
print(f'Шифротекст C2: {C2.hex()}')
print(f'Восстановленный P2: {recovered_P2}')

```

Вывод программы (рис. 4.1).

```

Ключ K: b'\x1b\x04\xdd\xba\xcc\x8b\xcc<\xa3\x088\x10\xf1\xc8|F\xd7N\x0f\x16\reffU'
Шифротекст C1: 55d58bdbbfe3a54fcb675c6990bb142fae217b27dd5661
Шифротекст C2: 4de7b8cca9f9a245da6e517c98a91004b6206477
Восстановленный P2: b'VSevernyyfilialBanka'

```

Рис. 4.1: Вывод программы

5 Контрольные вопросы

Ответы на ваши вопросы можно найти в содержании загруженного файла:

1. **Как, зная один из текстов ($P1$ или $P2$), определить другой, не зная при этом ключа?**

Если известен один из текстов и оба зашифрованы одним и тем же ключом, то злоумышленник может вычислить другой текст, не зная ключа. Поскольку $C1 \oplus C2 = P1 \oplus P2$, зная $P1$, можно получить $P2$ через $C1 \oplus C2 \oplus P1 = P2$.

2. **Что будет при повторном использовании ключа при шифровании текста?**

Повторное использование одного и того же ключа приводит к утечке информации. При шифровании разных текстов одним ключом, результат их сложения по модулю 2 будет равен сложению исходных текстов, что делает возможным раскрытие информации о каждом из них.

3. **Как реализуется режим шифрования однократного гаммирования одним ключом двух открытых текстов?**

Однократное гаммирование реализуется так: каждый исходный текст (например, $P1$ и $P2$) шифруется с помощью операции XOR с ключом K , давая шифротексты $C1 = P1 \oplus K$ и $C2 = P2 \oplus K$.

4. **Перечислите недостатки шифрования одним ключом двух открытых текстов.**

- Возможность вычислить второй текст, зная один из шифротекстов и один открытый текст.

- Увеличивается вероятность раскрытия содержания при многократном использовании ключа.
- Падает стойкость шифрования, так как с каждой новой парой текстов и их шифровок вероятность восстановления ключа возрастает.

5. Перечислите преимущества шифрования одним ключом двух открытых текстов.

Основным преимуществом может быть простота и быстрота шифрования, а также удобство использования одного ключа для нескольких сообщений, однако такие преимущества крайне ограничены и часто не перевешивают риски.

6 Выводы

В ходе данной лабораторной работы мы освоили на практике применение режима однократного гаммирования на примере кодирования различных исходных текстов одним ключом.

Список литературы

1. VirtualBox Documentation [Электронный ресурс]. Oracle, 2024. URL: <https://www.virtualbox.org/wiki/Documentation>.
2. Rocky Documentation [Электронный ресурс]. Rocky Enterprise Software Foundation, 2024. URL: <https://docs.rockylinux.org/ru/>.